# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年江苏苏州地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.** 化简：$(3y-1)^2-(3y-1)(3y+1)+3(y-1)$.

【解析】
展开各项得 $(3y-1)^2=9y^2-6y+1$，$(3y-1)(3y+1)=9y^2-1$，所以原式 $=9y^2-6y+1-9y^2+1+3y-3=-3y-1$.

**2.** 因式分解：$4x^4-y^4$.

【解析】
连续使用平方差公式，得

$$4x^4-y^4=\left(2x^2\right)^2-\left(y^2\right)^2=\left(2x^2-y^2\right)\left(2x^2+y^2\right)=(2x-y)(2x+y)\left(2x^2+y^2\right)$$

**3.** 计算：$(a+b-c)(a-b+c)$.

【解析】
将两因式分别写成 $a+(b-c)$ 和 $a-(b-c)$，利用平方差公式，得 $(a+b-c)(a-b+c)=a^2-(b-c)^2=a^2-b^2+2bc-c^2$.

**4.** 计算：$\left(\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}\right)\frac{\div(4ab)}{4b^2c-a^2c}$.

【解析】
原式有意义且除数不为零时，分式中的各分母不为零，并且作为除数的分式不为零，因此 $a\neq 0$、$b\neq 0$、$c\neq 0$、$a-2b\neq 0$、$a+2b\neq 0$，即 $abc(a-2b)(a+2b)\neq 0$. 先通分化简括号内的式子：

$$\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}=\frac{(a-2b)^2-(a+2b)^2}{a^2-4b^2}=\frac{-8ab}{a^2-4b^2}=\frac{8ab}{4b^2-a^2}$$

又因为 $4b^2c-a^2c=c\left(4b^2-a^2\right)$，所以原式 $=\frac{8ab}{4b^2-a^2}\cdot\frac{c\left(4b^2-a^2\right)}{4ab}=2c$.

**5.** 计算：$\mathrm{sqrt}[3]\left\{1-\sqrt{2}\right\}\cdot\mathrm{sqrt}[6]\left\{3+2\sqrt{2}\right\}-\frac{1}{1-\sqrt{2}}$.

【解析】
注意到 $3+2\sqrt{2}=\left(1+\sqrt{2}\right)^2$，且 $1+\sqrt{2}>0$，所以取算术根时 $\mathrm{sqrt}[6]\left\{3+2\sqrt{2}\right\}=\mathrm{sqrt}[6]\left\{\left(1+\sqrt{2}\right)^2\right\}=\mathrm{sqrt}[3]\left\{1+\sqrt{2}\right\}$. 因而

$$\mathrm{sqrt}[3]\left\{1-\sqrt{2}\right\}\cdot\mathrm{sqrt}[6]\left\{3+2\sqrt{2}\right\}=\mathrm{sqrt}[3]\left\{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)\right\}=\sqrt[3]{-1}=-1$$

另一方面，$\frac{1}{1-\sqrt{2}}=\frac{1+\sqrt{2}}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})}=-\left(1+\sqrt{2}\right)$. 所以原式 $=-1-\left[-\left(1+\sqrt{2}\right)\right]=\sqrt{2}$.

**6.** 解方程：$3+\frac{5x-1}{2}=x-\frac{1-3x}{5}$.

【解析】
方程两边同乘 10，得

$$30+5(5x-1)=10x-2(1-3x)$$

化简得 $25+25x=16x-2$，所以 $9x=-27$，解得 $x=-3$. 将 $x=-3$ 代回原方程，左右两边均为 $-5$，故原方程的解为 $x=-3$.

**7.** 解方程：$x^2+x-2=0$.

【解析】
因式分解得 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$. 因此 $x+2=0$ 或 $x-1=0$，解得 $x=-2$ 或 $x=1$. 代回原方程，两值都使左边为零，故解集为 $\{-2,1\}$.

**8.** 解方程组：$begin\{cases\}3x+2y-1=0,\backslash 2x-3y+8=0.end\{cases\}$

【解析】
原方程组等价于

$$begin\{cases\}3x+2y=1,\backslash 2x-3y=-8.end\{cases\}$$

将第一式乘以 3，第二式乘以 2，消去 $y$，得

$$begin\{cases\}9x+6y=3,\backslash 4x-6y=-16.end\{cases\}$$

两式相加，得 $13x=-13$，所以 $x=-1$. 代入 $3x+2y=1$，得 $-3+2y=1$，从而 $y=2$. 将 $x=-1$，$y=2$ 代入原方程组，两式分别成立，因此方程组的解为 $x=-1$，$y=2$.

**9.** 解不等式：$3(2y-5)+4\geq 8y-7$.

【解析】
展开并移项，得 $6y-15+4\geq 8y-7$，即 $6y-11\geq 8y-7$. 两边减去 $6y-7$，得 $-4\geq 2y$，再除以正数 2，不改变不等号方向，得到 $y\leq -2$.

**10.** 计算 $4\sin 30^\circ-3\tan 45^\circ+2\cos 30^\circ$.

【解析】
由特殊角三角函数值 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$、$\tan 45^\circ=1$、$\cos 30^\circ=frac\{\sqrt{3}\}2$，得

$$4\sin 30^\circ-3\tan 45^\circ+2\cos 30^\circ=4\cdot\frac{1}{2}-3\cdot 1+2\cdot frac\{\sqrt{3}\}2=\sqrt{3}-1$$

**11.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$a=2$，$b=1$，求 $\sin B$，$\tan A$.

【解析】
按通常的边角记号，$a=BC=2$、$b=CA=1$，而 $c=AB$ 是直角三角形的斜边. 由勾股定理，$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$. 对于角 $B$，对边为 $AC=b$，斜边为 $AB=c$，所以 $\sin B=\frac{b}{c}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 对于角 $A$，对边为 $BC=a$，邻直角边为 $CA=b$，所以 $\tan A=\frac{a}{b}=2$.

**12.** 在 $\triangle ABC$ 中，$M$，$N$ 分别是 $AB$，$AC$ 的中点，如果 $\triangle ABC$ 的面积是 $20\sim cm^2$，求 $\triangle AMN$ 的面积.

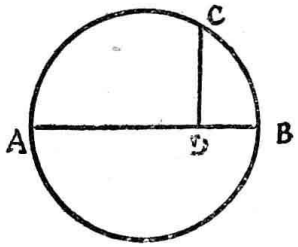
【解析】

因为 $M$，$N$ 分别是 $AB$，$AC$ 的中点，所以 $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{1}{2}$，且夹角 $\angle MAN=\angle BAC$. 由两边对应成比例且夹角相等，$\triangle AMN\sim\triangle ABC$，相似比为 $\frac{1}{2}$. 相似三角形的面积比等于相似比的平方，因此

$$\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

所以 $S_{\triangle AMN}=\frac{1}{4}\times 20=5\sim cm^2$.

**13.** 如图，$AB$ 为半圆的直径，$CD\perp AB$，求证：$CD^2=AD\cdot BD$.




【解析】

因为 $AB$ 是半圆的直径,所以由直径所对的圆周角为直角,得 $\angle ACB=90^\circ$. 又因为 $CD\perp AB$,所以 $\angle ADC=\angle CDB=90^\circ$. 由于 $D$ 在 $AB$ 上，$\angle CAD=\angle CAB$，而在直角三角形 $ABC$ 中 $\angle CAB+\angle CBA=90^\circ$. 因此 $\angle ACD=90^\circ-\angle CAD=\angle CBA=\angle CBD$.

于是 $\triangle ACD\sim\triangle CDB$，对应关系为 $Aleftrightarrow C$、$Cleftrightarrow B$、$Dleftrightarrow D$. 所以

$$\frac{AD}{CD}=\frac{CD}{BD}$$

从而 $CD^2=AD\cdot BD$.

**14.** 求 $P_1(0,-5)$ 和 $P_2(-1,2)$ 两点间的距离.

【解析】

两点的横坐标之差为 $-1-0=-1$，纵坐标之差为 $2-(-5)=7$. 由两点间距离公式，

$$P_1P_2=\sqrt{[-1-0]^2+[2-(-5)]^2}=\sqrt{1+49}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$$

**15.** 某机器厂第三季度共制造机器 331 台，已知七月份制造 100 台，求第三季度的月平均增长率.

【解析】

设月平均增长率为 $r$，则八月份和九月份的产量分别为 $100(1+r)$ 台和 $100(1+r)^2$ 台．由第三季度总产量得

$$100+100(1+r)+100(1+r)^2=331$$

令 $q=1+r$，则 $q>0$，且

$$100q^2+100q-231=0$$

解得

$$q=\frac{-100pmsqrt\left(100^2+4\times100\times231\right)}{2\times100}=\frac{-100+-320}{200}=1.1$$

或

$$-2.1$$

由于 $q=1+r$ 是相邻月份产量的正比值，必须取正值，故 $q=1.1$．因此 $r=q-1=0.1=10\%$.

**16.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=45^\circ$，$AB+AC=10\sim cm$.

1. (1) 用公式法表示 $\triangle ABC$ 的面积 $S$ 与一边长 $AB$（$x$）之间的函数关系；
2. (2) $x$ 为何值时 $S$ 为最大；
3. (3) 求 $S$ 的最大值.

【解析】

设 $AB=x$，则 $AC=10-x$．因为三角形两边长均为正，所以定义域为 $0<x<10$.

1. (1) 由三角形面积公式，$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A$，所以 $S=\frac{1}{2}x(10-x)\sin45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{4}x(10-x)$.
2. (2) 配方得 $S=\frac{\sqrt{2}}{4}\left[25-(x-5)^2\right]$．因为 $(x-5)^2\geq0$，所以 $S\leq\frac{25\sqrt{2}}{4}$．又 $x=5$ 属于定义域，故当且仅当 $x=5$ 时，$S$ 取得最大值.
3. (3) 当 $x=5$，即 $AB=5\sim cm$、$AC=5\sim cm$ 时，$S$ 的最大值为 $\frac{25\sqrt{2}}{4}\sim cm^2$.

**17.** 过点 $P(1,0)$ 作圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 的切线，求切线方程.

【解析】

圆心为 $O(-1,0)$，半径为 1．过点 $P$ 且斜率不存在的直线是 $x=1$，其到圆心的距离为 2，不等于半径，故它不是切线.

设切线斜率为 $k$，则切线方程为 $y=k(x-1)$，即 $kx-y-k=0$．由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{|k(-1)-0-k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

即 $\frac{|-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$．两边平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k=+-\frac{1}{\sqrt{3}}$.

因此两条切线方程为 $y=\frac{x-1}{\sqrt{3}}$ 和 $y=-\frac{x-1}{\sqrt{3}}$，分别化为 $x-\sqrt{3}y-1=0$ 和 $x+\sqrt{3}y-1=0$.

## 附加题

**18.** 求所有被 3 除余数为 1 的两位数的和.

【解析】

这些两位数依次为 $10$，$13$，$16$，$ldots$，$97$，构成首项为 $10$、末项为 $97$、公差为 $3$ 的等差数列. 项数为 $n=\frac{97-10}{3}+1=30$，所以它们的和为

$$\frac{30(10+97)}{2}=1605$$

**19.** 求立方抛物线 $y=x^3$ 和直线 $y=1$，$x=0$ 所围成的图形的面积.

提示：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

【解析】

曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=1$ 的交点满足 $x^3=1$，所以所围图形在横坐标方向的范围是 $0\leq x\leq 1$. 将区间 $[0,1]$ 等分成 $n$ 份，每份宽为 $\frac{1}{n}$，取各小区间的右端点，则曲线下方部分的面积为

$$S_1=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\sum_{k=1}^{n}k^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{4n^2}=\frac{1}{4}$$

直线 $y=1$ 与坐标轴围成的单位正方形面积为 $1$，所求图形是该正方形减去曲线下方部分，因此面积为 $1-S_1=\frac{3}{4}$.